


復旦大學

# FinGraph：股票量化情报

## 多源市场信息融合与投资研究

《知识图谱》课程期中汇报

2026 年 11 月

# 选题与研究目标

选题为“股票量化情报”，当前数据覆盖大模型行业相关股票。

## 知识组织中的问题

- 技术公告中的模型、产品与证券代码分散在不同资料中。
- 业务单位与上市集团名称不同，直接匹配容易混淆主体。
- 适配与接入资料持续增加，当前关系不代表历史时点已知关系。

## 本项目的目标

用知识图谱统一表示实体、关系及其依据 [1]。

给定产业事件与研究日期，查询：

- 关联证券及产业角色；
- 事件到证券的关系路径；
- 支持路径的原文与公开日期。

# 研究对象与初步数据

初始图谱包含四个模型主题、10 个产业事件。

| 模型主题 | 事件数 | 主要时间 | 研究内容 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | 5 | 2025.01–02 | 云平台接入与芯片适配 |
| Qwen3 | 2 | 2025.04 | 模型发布与 GPU 适配 |
| GLM-5 | 1 | 2026.02 | 模型发布 |
| MiniMax-M2.5 | 2 | 2026.02 | 模型发布与 GPU 适配 |

## 证券范围：8 只

**A 股：**海光信息、摩尔线程。
**港股：**智谱、MiniMax、阿里巴巴、腾讯控股、百度集团、中国电信。

# 数据整理进展

技术资料与上市文件通过产品、公司和证券连接，行情按证券代码和日期关联。

## 产业与公司资料：41 项

官方、公司与交易所资料 33 项。
媒体报道 8 项。

包括模型发布、产品文档、适配公告与上市文件 [2, 3, 4]。

经人工整理与核对，初始图谱包含：
**59 个实体、85 条关系。**

## 市场数据：10 条序列

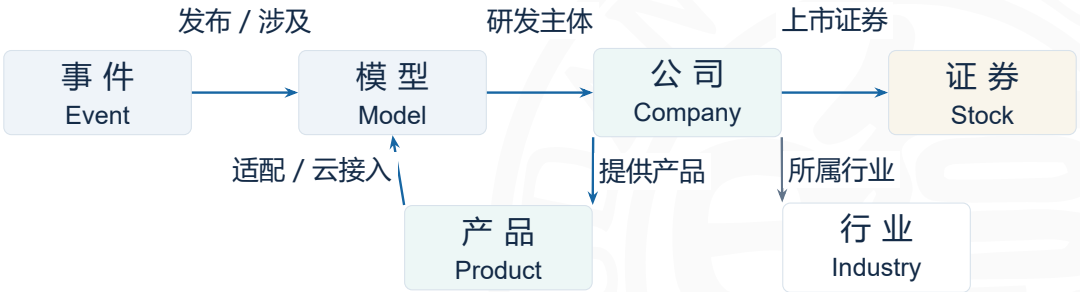
8 只股票及恒生指数、科创 50，共 2448 行。

覆盖 2024-12-02 至 2026-03-31；新上市股票从上市后开始。

日线来自腾讯财经，用于关联证券的同期行情对照。

# 已建立的实体与关系模型

公司与证券分开表示；模型通过研发、硬件适配和云服务接入连接公司。



# 新增资料的抽取与融合方法

已实现从文本抽取关系、匹配已有实体、核对证据并更新图谱的处理流程。

## LLM 抽取

在预定义的实体与关系类型内抽取三元组，同时提取对应原句。

→

## 实体对齐与检查

按名称、别名或代码匹配已有实体，核对关系类型、原句与日期。

→

## 合并与更新

同一事实合并来源；更新后按关系类型查询证券路径，并检查来源时间。

抽取使用 DeepSeek V4.1 Flash，图谱以 NetworkX 属性图实现。当前已完成流程验证，抽取质量仍需独立评估。

# 多源融合实例：从适配公告到证券

摩尔线程公告指出，MTT S5000 完成了对 GLM-5 的适配 [5]。公告中的技术关系需与上市资料连接，才能得到对应证券。

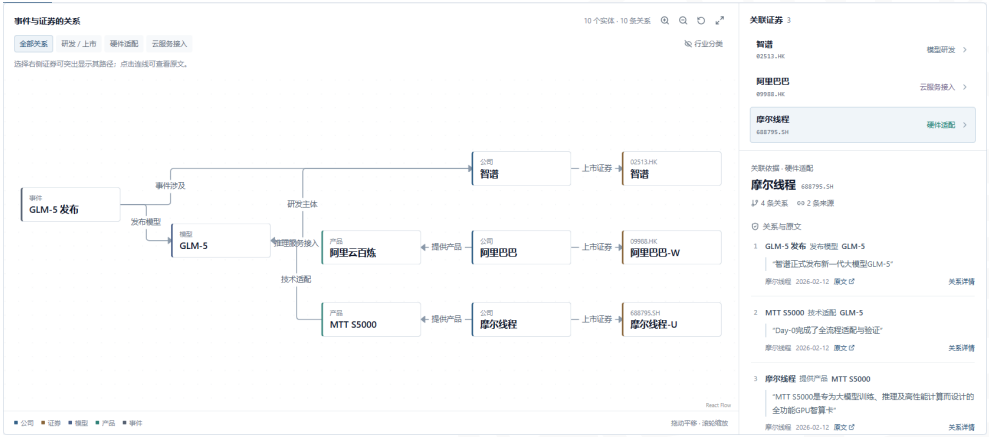
| 资料 | 支持的关系 |
|---|---|
| 摩尔线程适配公告 [5] | MTT S5000 $\xrightarrow{\text{适配}}$ GLM-5 |
| 同一公告的产品介绍 | 摩尔线程 $\xrightarrow{\text{提供}}$ MTT S5000 |
| 上交所上市公告 [6] | 摩尔线程 $\xrightarrow{\text{上市}}$ 688795.SH |

## 融合后的查询路径

GLM-5 ← MTT S5000 ← 摩尔线程 → 688795.SH
以统一实体连接不同来源，保留每条关系的原文与公开日期。

# 原型系统：关联查询与资料更新

已支持关联证券查询、逐条原文查看、资料更新及研究简报导出。



# 案例观察：资料更新与历史查询

补充资料与改变查询日期，都会改变图谱能够支持的证券关联。

## GLM-5：补入适配事实

从初始图谱留出 MTT S5000 的适配事实，用于检查更新结果。

| 状态 | 关联证券 |
| --- | --- |
| 补入前：2 只 | 智谱、阿里巴巴 |
| 补入后：3 只 | 新增摩尔线程 |

增加 1 个事件、3 条关系；重复输入不增加实体和关系。

## DeepSeek-R1：按公开日期查询

| 查询截止日 | 证券数 |
| --- | --- |
| 2025-01-20 | 0 |
| 2025-02-03 | 2 |
| 2025-02-05 | 4 |

后续接入与适配资料逐步形成完整路径；每条路径均按来源公开日期筛选。

# 关系抽取的初步试验

在提供实体目录的条件下，对 6 段文本进行定向抽取，检查流程并定位问题。

| 核对项 | 结果 |
| --- | --- |
| 正例目标关系 | 5 条 |
| 精确三元组匹配 | 4 条 |
| 共同提及负例 | 1 段 |
| 负例中生成的关系 | 0 条 |

**主要差异：研发主体的组织层级**

Qwen3 一例中，关系类型识别正确；研发主体输出为 **Alibaba Cloud**，参考实体为**阿里巴巴集团**。

该差异来自业务单位与上市集团的映射。当前试验尚不能估计总体抽取质量，下一阶段需建立独立标注集。

# 当前问题与下一步工作

| 当前观察到的问题 | 下一步工作 |
| --- | --- |
| 企业主体：业务单位与上市集团混用 | 分别表示业务单位、子公司与上市集团，增加组织关系，保留原始名称。 |
| 抽取质量：只有 6 段定向试验 | 建立独立标注集，分关系类型统计误抽与漏抽，保留共同提及负例。 |
| 资料时间：部分文档缺少发布日期 | 补查原始公告；无法核实的日期单列，检查后续资料是否被误用。 |
| 连续更新：仅完成固定补入案例 | 按公开日期分批导入，与一次性构建对照，检查事实合并与重复输入。 |

# 下一阶段的评估设计

## 标注数据与划分

计划整理约 60 段文本，覆盖研发、产品归属、硬件适配、云接入四类关系，以及仅共同提及的负例。

按来源文档划分 20 段调试与 40 段测试，同一来源不跨集合。

标注实体、关系与原句，交叉复核公开日期和组织主体。

## 评价方法

**关系抽取**：按精确三元组计算 P/R/F1，分类型报告误抽和漏抽。

**实体归一**：比较名称 / 别名规则与加入组织关系后的映射正确率。

**关联查询**：约 20 组事件–日期问题，核对证券集合、路径依据及后续资料误用。

# 后续工作安排

| 阶段 | 主要工作 | 形成的结果 |
| --- | --- | --- |
| 下一阶段 | 补充文本与组织关系，交叉复核标注；按来源固定调试集与测试集。 | 约 60 段标注语料、组织与证券关系表 |
| 随后 | 评估关系抽取与实体归一，记录分类型错误，并检查时间筛选。 | 分类型指标、映射误差与时间筛选结果 |
| 期末前 | 按公开日期分三批导入，与一次性构建对照；重复输入同批材料。 | 更新一致性与重复事实检查、研究案例 |

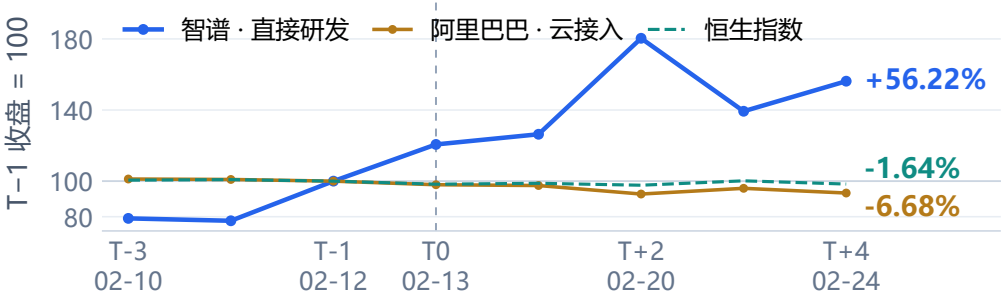
# 关系类型与语义定义

关系通过原文、来源与公开日期说明依据；行业关系仅用于分类。

| 关系类型 | 起点 → 终点 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DEVELOPED_BY | Model → Company | 模型的研发主体 |
| LISTED_AS | Company → Stock | 公司对应的上市证券 |
| PRODUCES | Company → Product | 公司提供的硬件或平台产品 |
| SUPPORTS_MODEL | Product → Model | 硬件技术适配 |
| HOSTS_MODEL | Product → Model | 云推理服务接入 |
| RELEASED_MODEL | Event → Model | 模型发布事件 |
| CONCERNS | Event → 相关实体 | 事件涉及的对象 |
| BELONGS_TO | 实体 → Industry | 仅作行业分类 |

# 关联证券的行情对照示例

以 GLM-5 发布为例，对照当前关联证券与恒生指数的同期行情 [7]。此处为案例展示，尚未进行多事件统计检验。



# 行情计算方法

采用腾讯财经前复权日线，对照同日期的指数描述市场表现。

## 交易窗口

披露时间只有日期时，采用之后首个交易日作为 $T_0$。基期为 $T_{-1}$ 收盘。

1、3、5 日窗口分别截至 $T_0$、$T_{+2}$、$T_{+4}$；按各市场实际交易日顺延。

GLM-5：$T_0$ 为 2026-02-13，5 日窗口截至 2026-02-24。

## 累计收益与基准

$$R_k = \frac{P_{T_{k-1}}}{P_{T_{-1}}} - 1$$

基准使用同一组日期；相对基准值为累计收益的简单百分点差。

港股以恒生指数、A 股以科创 50为基准；未上市或行情不足时不计算收益。

# 参考文献

[1] A. Hogan et al. Knowledge Graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4), Article 71, 2021.

[2] DeepSeek. DeepSeek-R1 Release. 2025-01-20.

[3] Alibaba Cloud. Alibaba Introduces Qwen3, Setting New Benchmark in Open-Source AI with Hybrid Reasoning. 2025-04-29.

[4] Z.ai. GLM-5: From Vibe Coding to Agentic Engineering. 2026-02-12.

# 案例与行情资料

[5] 摩尔线程. Day-0 支持：摩尔线程 MTT S5000 率先完成对 GLM-5 的适配. 2026-02-12.

[6] 上海证券交易所. 关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告. 2025-12-04.

[7] 腾讯财经. 证券与指数历史行情. 股票使用前复权日线，指数使用提供方序列；数据获取于 2026-11-07.